

第3章 线性系统的时域分析法

3.1 典型输入信号

典型输入信号是根据系统常遇到的输入信号形式,在数学描述上加以理想化的一些基本输入函数。控制系统中常用的典型输入信号有:单位阶跃函数、单位斜坡函数、单位加速度函数、单位脉冲函数和正弦函数,如表 3-1 所示。

表 3-1 控制系统中常用的典型输入信号

名 称	时域表达式	复域表达式
单位阶跃函数	$1(t), t \geq 0$	$\frac{1}{s}$
单位斜坡函数	$t, t \geq 0$	$\frac{1}{s^2}$
单位加速度函数	$\frac{1}{2}t^2, t \geq 0$	$\frac{1}{s^3}$
单位脉冲函数	$\delta(t), t=0$	1
正弦函数	$A \sin \omega t$	$\frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$

3.2 动态过程与稳态过程

在典型输入信号作用下,任何一个控制系统的时间响应可以分成动态过程和稳态过程两部分。

1. 动态过程

动态过程又称过渡过程或瞬态过程,指系统在典型输入信号作用下,系统输出量从初始状态到最终状态的响应过程。表现为衰减、发散或等幅振荡形式。用动态性能描述动态过程的时域性能指标。

2. 稳态过程

稳态过程又称为稳态响应。系统在典型输入信号作用下,当时间 t 趋于无穷时,系统输出量的表现方式。反映系统输出量最终复现输入量的程度。用稳态性能描述稳态过程的时域性能指标。

3.3 动态性能与稳态性能

1. 动态性能

通常以阶跃响应来定义动态过程的时域性能指标,如图 3-1 所示。

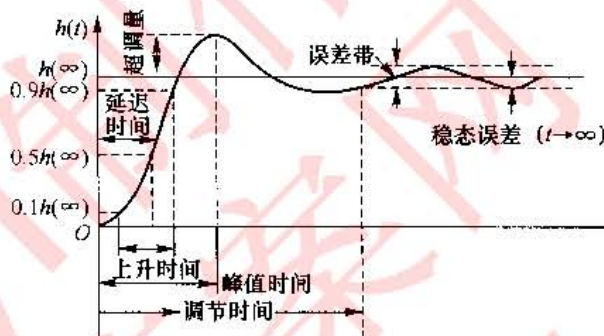


图 3-1 阶跃响应

其动态性能指标包括以下几个方面。

- 延迟时间 t_d (delay time): 响应曲线第一次达到其终值 $h(\infty)$ 的一半所需的时间;
- 上升时间 t_r (rise time): 响应从终值的 10% 上升到终值的 90% 所需的时间, 对于有振荡的系统, 亦可定义为响应从零第一次上升到终值所需的时间;
- 峰值时间 t_p (peak time): 响应超过其终值到达第一个峰值所需的时间;
- 调节时间 t_s (settle time): 响应到达并保持在终值的 5% 之内所需的最短时间;
- 超调量 $\sigma\%$: $\sigma\% = \frac{h(t_p) - h(\infty)}{h(\infty)} \times 100\%$ 。

2. 稳态性能

通常用在阶跃函数、斜坡函数或加速度函数作用下系统的稳态误差来描述。用于衡量系统的控制精度和抗干扰能力。

3.4 一阶系统的时域分析

一阶系统的数学模型如下。

运动微分方程:

$$T\dot{c}(t) + c(t) = r(t)$$

传递函数:

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

其结构图如图 3-2 所示。

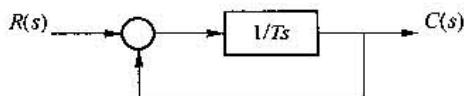


图 3-2 一阶系统结构图

一阶系统的单位脉冲响应: $c(t) = \frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}}$

一阶系统的单位阶跃响应: $c(t) = 1 - e^{-t/T} (t \geq 0)$

一阶系统的单位斜坡响应: $c(t) = (t - T) + T e^{-t/T} (t \geq 0)$

时间常数 T 反映系统的惯性, 惯性越小, 响应过程越快。

3.5 二阶系统的时域分析

1. 二阶系统的数学模型

传递函数

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

其结构图如图 3-3 所示。

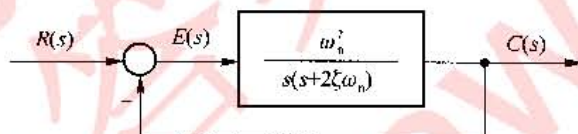


图 3-3 二阶系统结构图

其中, ω_n 称为自然频率(或无阻尼振荡频率), ζ 称为阻尼比(或相对阻尼系数)。

闭环特征方程: $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$

其两个根 $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$

所以, 当 $\zeta < 0$, 特征根的实部为正或为正实根, 系统的动态过程为发散的正弦振荡或单调发散的形式, 二阶系统是不稳定的; 当 $\zeta = 0$ 时, 特征根为一对纯虚根, 系统动态过程为等幅振荡, 处于临界稳定; 当 $0 < \zeta < 1$ 时, 动态过程表现为衰减振荡形式, 称为欠阻尼二阶系统; 当 $\zeta = 1$ 时, 动态过程表现为无振荡形式, 称为临界阻尼系统; 当 $\zeta > 1$ 时, 动态过程表现为无振荡形式, 称为过阻尼系统。动态过程曲线如图 3-4 所示。

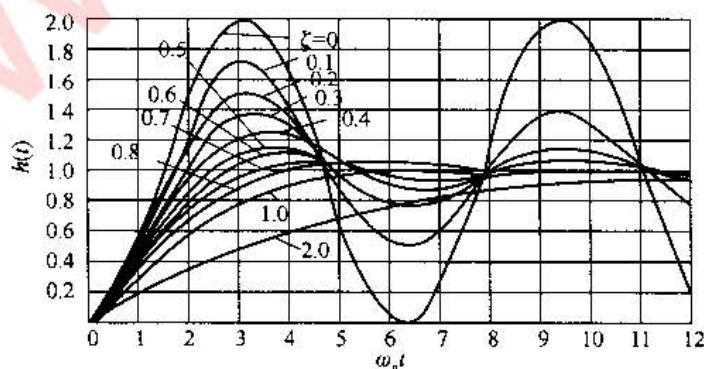


图 3-4 二阶系统动态响应曲线

2. 欠阻尼($0 < \zeta < 1$)二阶系统的单位阶跃响应

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\sigma t} \sin(\omega_d t + \beta) \quad (t \geq 0)$$

式中:

$\beta = \arccos \zeta$ 称为阻尼角, 表示闭环极点与实轴的连线与负实轴的夹角;

$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ 称为有阻尼振荡频率, 大小等于闭环极点到实轴之间的距离;

$\sigma = \zeta \omega_n$ 称为衰减系数, 大小等于闭环极点到虚轴之间的距离。

延迟时间

$$t_d = \frac{1+0.7\zeta}{\omega_n}$$

上升时间

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

峰值时间

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

超调量

$$\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$$

调节时间

$$t_s = \frac{3.5}{\delta}$$

3. 比例-微分控制(PD)系统

系统结构图如图 3-5 所示。

PD 控制系统与原系统比较如表 3-2 所示。

表 3-2 PD 控制系统与原系统比较表

	开环传递函数	开环增益	闭环传递函数
原系统	$\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$	$\frac{\omega_n}{2\zeta}$	$\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$
PD 控制系统	$\frac{(1+T_d s)\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$	$\frac{\omega_n}{2\zeta}$	$\frac{\omega_n^2(T_d s+1)}{s^2+2\zeta_d\omega_n s+\omega_n^2}$

其中 $\zeta_d = \zeta + \frac{\omega_n T_d}{2}$, 表明比例-微分控制不改变系统的自然频率, 但可增大阻尼比。

PD 控制相当于给系统增加了一个闭环零点, $-z = -1/T_d$, 称为有零点的二阶系统。

$T_d = 0$, 称为无零点的二阶系统。

4. 测速反馈控制系统

系统结构图如图 3-6 所示。

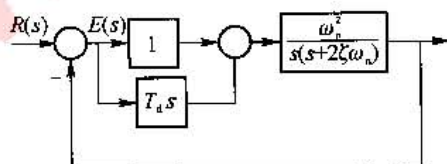


图 3-5 比例-微分控制系统结构图

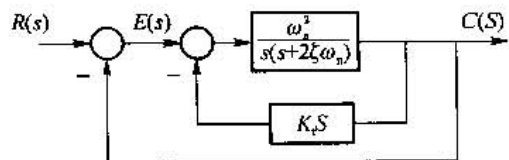


图 3-6 测速反馈控制系统结构图

测速反馈控制系统与原系统比较如表 3-3 所示。

表 3-3 测速反馈控制系统与原系统比较表

	开环传递函数	开环增益	闭环传递函数
原系统	$\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$	$\frac{\omega_n}{2\zeta}$	$\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$
测速反馈控制系统	$\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta_1\omega_n)}$	$\frac{\omega_n}{2\zeta_1 \cdot K_1 \omega_n^2}$	$\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta_1\omega_n s+\omega_n^2}$

其中 $\zeta_1 = \zeta + \frac{\omega_n K_1}{2}$, 表明测速反馈控制不改变系统的自然频率, 但可增大阻尼比。测速反馈控制增大开环增益, 加大系统在斜坡输入时的稳态误差。

3.6 高阶系统的时域分析

闭环主导极点: 在所有的闭环极点中, 距虚轴最近、周围没有闭环零点、而又远离其他闭环极点的极点。它所对应的响应分量在系统的响应过程中起主导作用。

高阶系统的增益常常调整到使系统具有一对闭环共轭主导极点, 这时可以用二阶系统的动态性能指标来估算高阶系统的动态性能。

3.7 稳定性分析

1. 稳定性的基本概念

- 稳定性: 指系统在扰动消失后, 由初始偏差状态恢复到原平衡状态的性能;
- 线性控制系统的稳定性: 在初始扰动的影响下, 其动态过程随时间的推移逐渐衰减并趋于零(原平衡点), 则称系统渐近稳定。

2. 线性系统稳定的充要条件: 脉冲响应 $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = 0$

- 闭环系统特征方程的所有根均有负实部;
- 或闭环传递函数的极点均严格位于左半 s 平面。

3. 赫尔维茨稳定判据

- 线性系统稳定的必要条件: 线性系统特征方程的各项系数为正数;
- 线性系统稳定的充分且必要条件: 由系统特征方程各项系数所构成的主行列式 Δ_n 及其顺序主子式 $\Delta_i (i=1, 2, \dots, n-1)$ 全部为正。

当 $n=2$ 时, 即特征方程的各项系数为正;

当 $n=3$ 时, 即特征方程的各项系数为正, 且 $a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0$;

当 $n=4$ 时, 即特征方程的各项系数为正, 且 $\Delta_2 = a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0$, 以及 $\Delta_3 > a_1^2 a_4 / a_3$ 。

4. 劳斯判据

劳斯稳定判据: 当且仅当劳斯表(见表 3-4)第一列所有各元素均为正时, 特征方程是稳定的; 否则特征方程不稳定, 第一列各元素符号改变的次数等于特征方程的正实部

特征根的个数。

表 3-4 劳斯表

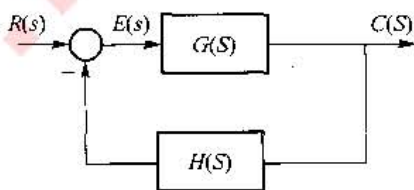
s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	...
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	...
s^{n-2}	$c_{13} = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$	$c_{23} = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$	$c_{33} = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1}$	c_{43}	...
s^{n-3}	$c_{14} = \frac{c_{13} a_3 - a_1 c_{23}}{c_{13}}$	$c_{24} = \frac{c_{13} a_5 - a_1 c_{33}}{c_{13}}$	$c_{34} = \frac{c_{13} a_7 - a_1 c_{43}}{c_{13}}$	c_{44}	...
s^{n-4}	$c_{15} = \frac{c_{14} c_{23} - c_{13} c_{24}}{c_{14}}$	$c_{25} = \frac{c_{14} c_{33} - c_{13} c_{34}}{c_{14}}$	$c_{35} = \frac{c_{14} c_{43} - c_{13} c_{44}}{c_{14}}$	c_{45}	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
s^2	$c_{1,n-1}$	$c_{2,n-1}$			
s^1	$c_{1,n}$				
s^0	$c_{1,n-1} = a_n$				

- 劳斯表中某行的第一列项为零,而其余各项不为零,或不全为零。用因子 $(s+a)$ 乘以特征方程,其中 a 可以为任意正数,再对新的特征方程应用劳斯判据。
- 劳斯表中出现全零行以全零行上面一行的系数构造一个辅助方程: $F(s)=0$,并对之求导,用所得导数方程的系数取代全零行的元,继续运算。

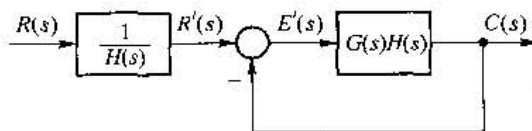
3.8 线性系统的稳态误差计算

1. 误差的基本定义

在系统输入端定义的误差: $E(s) = R(s) - H(s)C(s)$



在系统输出端定义的误差: $E'(s) = E(s)/H(s)$



误差本身是时间的函数,即

$$e(t) = \mathcal{L}^{-1}[E(s)] = \mathcal{L}^{-1}[\phi_e(s) \cdot R(s)] = e_{ts}(t) + e_{ss}(t)$$

式中, $e_{ts}(t)$ 为瞬态分量, $e_{ss}(t)$ 为稳态分量。

稳态误差: $e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e_{ss}(t)$

2. 系统型别

开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{s^{\nu} \prod_{j=1}^{n-g} (T_j s + 1)}$$

式中, K 为开环增益; τ_i 和 T_j 为时间常数; ν 为开环系统在 s 平面坐标原点上的极点重数。 $\nu=0$, 称为 0 型系统; $\nu=1$, 称为 I 型系统; $\nu=2$, 称为 II 型系统……

3. 终值定理法

根据终值定理

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

4. 静态误差系数法

利用静态误差系数法求稳态误差的前提条件与终值定理法相同。影响稳态误差的三个要素是: 系统型别、开环增益、输入信号的形式和幅值。

3.9 减小或消除稳态误差的措施

(1) 增大系统开环增益或扰动作用点之前系统的前向通道增益。

(2) 在系统的前向通道或主反馈通道设置串联积分环节。

- 扰动作用点之前的前向通道积分环节数与主反馈通道积分环节数之和决定系统响应扰动作用的型别, 该型别与扰动作用点之后前向通道的积分环节数无关;
- 如果在扰动作用点之前的前向通道积分环节或主反馈通道中设置 ν 个积分环节, 必可消除系统在扰动信号作用下的稳态误差。

习题解答

3.1 设某高阶系统可用一阶微分方程近似描述:

$$T \dot{c}(t) + c(t) = \tau \dot{r}(t) + r(t)$$

其中 $1 > (T - \tau) > 0$, 试证系统的动态性能为

$$t_d = [0.693 + \ln(T - \tau) - \ln(T)]T$$

$$t_r = 2.2T$$

$$t_s = [3 + \ln(T - \tau) - \ln(T)]T$$

解

$$H(s) = \frac{\tau s + 1}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s} = -\frac{T - \tau}{T} \frac{1}{s + \frac{1}{T}} + \frac{1}{s}$$

$$h(t) = 1 - \frac{T - \tau}{T} e^{-\frac{t}{T}}$$

t_d 为 $h(t)$ 第一次达到终值的 $1/2$ 时的时间, 即

$$\frac{T-\tau}{T} e^{-\frac{t_d}{T}} = \frac{1}{2}$$

$$t_d = T \ln \left[\frac{2(T-\tau)}{T} \right] = [0.693 + \ln(T-\tau) - \ln(T)]T$$

t_{r1} 为 $h(t)$ 达到终值的 0.1 时的时间, 即有

$$1 - \frac{T-\tau}{T} e^{-\frac{t_{r1}}{T}} = 0.1$$

$$t_{r1} = T \ln \left(\frac{T-\tau}{0.9T} \right)$$

t_{r2} 为 $h(t)$ 达到终值的 0.9 时的时间, 即

$$1 - \frac{T-\tau}{T} e^{-\frac{t_{r2}}{T}} = 0.9$$

$$t_{r2} = T \ln \left(\frac{T-\tau}{0.1T} \right)$$

所以

$$t_r = t_{r2} - t_{r1} = T \ln \left(\frac{T-\tau}{0.1T} \right) - T \ln \left(\frac{T-\tau}{0.9T} \right) = T \ln(9) = 2.2T$$

t_s 为 $h(t)$ 达到并保持在终值 $\pm 5\%$ 所需的最短时间, 即

$$1 - \frac{T-\tau}{T} e^{-\frac{t_s}{T}} = 0.95$$

$$t_s = T \ln \left(\frac{T-\tau}{0.05T} \right) = [3 + \ln(T-\tau) - \ln(T)]T$$

3.2 已知各系统的脉冲响应, 试求系统的闭环传递函数 $\Phi(s)$ 。

(1) $k(t) = 0.0125 e^{-1.25t}$

(2) $k(t) = 5t + 10 \sin(4t + 45^\circ)$

(3) $k(t) = 0.1(1 - e^{-t/3})$

解

(1) $\Phi(s) = \mathcal{L}[k(t)] = \frac{0.0125}{s+1.25}$

$$\begin{aligned} (2) \Phi(s) &= \mathcal{L}[k(t)] = \mathcal{L}\left[5t + \frac{10}{\sqrt{2}}(\sin 4t + \cos 4t)\right] \\ &= \frac{5}{s^2} + 5\sqrt{2}\left(\frac{4}{s^2+4^2} + \frac{s}{s^2+4^2}\right) \\ &= \frac{5\left(\frac{\sqrt{2}}{16}s^3 + \frac{1+4\sqrt{2}}{16}s^2 + 1\right)}{s^2\left(\frac{s^2}{16} + 1\right)} \end{aligned}$$

(3) $\Phi(s) = \mathcal{L}[k(t)] = 0.1 \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{3}} \right] = \frac{1}{10s(3s+1)}$

3.3 已知二阶系统的单位阶跃响应为 $h(t) = 10 - 12.5e^{-1.2t} \sin(1.6t + 53.1^\circ)$, 试求系统的超调量 $\sigma\%$ 、峰值时间 t_p 和调节时间 t_s 。

解

因为 $0 < \zeta < 1$, 所以系统是欠阻尼状态。

阻尼比 $\zeta = \cos 53.1^\circ = 0.6$

自然频率 $\omega_n = 1.2/0.6 = 2$

阻尼振荡频率 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 2 \times \sqrt{1 - 0.6^2} = 1.6$

(1) 峰值时间 t_p 的计算

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{1.6} = 1.96$$

(2) 调节时间 t_s 的计算

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta \omega_n} = \frac{3.5}{0.6 \times 2} = 2.9$$

(3) 超调量 $\sigma\%$ 的计算

$$\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = e^{-\pi \times 0.6/\sqrt{1-0.6^2}} \times 100\% = 9.48\%$$

3.4 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{0.4s+1}{s(s+0.6)}$, 试求系统在单位阶跃输入下的动态性能。

解

方法一: 根据比例-微分一节推导出的公式

$$G(s) = \frac{K(T_d s + 1)}{s(s/2\zeta\omega_n + 1)} = \frac{0.4s + 1}{0.6 \times s \left(\frac{5}{3}s + 1 \right)}$$

$$\begin{aligned}\Phi(s) &= \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{\omega_n^2}{z} \left(\frac{s + z}{s^2 + 2\zeta_d\omega_n s + \omega_n^2} \right) \\ &= \frac{0.4s + 1}{s(s + 0.6)} = \frac{0.4s + 1}{s^2 + s + 1} = \frac{0.4(s + 2.5)}{s^2 + s + 1} \\ &= \frac{0.4s + 1}{1 + \frac{0.4s + 1}{s(s + 0.6)}}\end{aligned}$$

$$h(t) = 1 + r e^{-\zeta_d \omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta_d^2} t + \Psi)$$

$$r = \frac{\sqrt{z^2 - 2\zeta_d \omega_n + \omega_n^2}}{z \sqrt{1 - \zeta_d^2}}$$

$$\Psi = -\pi + \arctan\left(\frac{\omega_n \sqrt{1 - \zeta_d^2}}{z - \zeta_d \omega_n}\right) + \arctan\left(\frac{\sqrt{1 - \zeta_d^2}}{\zeta_d}\right)$$

把 $z = 1/T_d = 2.5$, $\omega_n = 1$, $\zeta_d = 0.5$ 代入, 可得

$$h(t) = 1 + 1.05 e^{-0.5t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - 96.7^\circ\right)$$

$$= 1 - 1.05 e^{-0.5t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - 83.3^\circ\right)$$

(1) 峰值时间的计算

$$\beta_d = \arctan\left(\frac{\sqrt{1 - \zeta_d^2}}{\zeta_d}\right) = 1.0472, \Psi = -1.6877$$

$$t_p = \frac{\beta_d - \Psi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta_d^2}} = 3.158$$

(2) 超调量的计算

$$\sigma\% = \frac{r\sqrt{1-\zeta_d^2}e^{-\zeta_d t_p}}{\sqrt{1-\zeta_d^2}} \times 100\% = 21.65\%$$

(3) 调节时间的计算

$$t_s = \frac{3 + \frac{1}{2} \ln(z^2 - 2\zeta_d \omega_n + \omega_n^2) - \ln z - \frac{1}{2} \ln(1 - \zeta_d^2)}{\zeta_d \omega_n} = 6.29$$

方法二：根据基本定义来求解

闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{\frac{0.4s+1}{s(s+0.6)}}{1 + \frac{0.4s+1}{s(s+0.6)}} = \frac{0.4s+1}{s^2+s+1}$$

当输入为单位阶跃函数时

$$\begin{aligned} C(s) &= \frac{0.4s+1}{s(s^2+s+1)} = \frac{1}{s} + \frac{-s-0.6}{s^2+s+1} \\ &= \frac{1}{s} + \frac{-(s+\frac{1}{2})}{(s+\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} + \frac{-0.1}{(s+\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} \end{aligned}$$

得单位阶跃响应

$$\begin{aligned} h(t) &= 1 - e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) - 0.1e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \\ &= 1 - e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + 84.3^\circ\right) \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

(1) 峰值时间 t_p 的计算

对 $h(t)$ 求导, 并令其等于零, 得

$$-0.5e^{-\frac{1}{2}t_p} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t_p + 84.3^\circ\right) - e^{-\frac{1}{2}t_p} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t_p + 84.3^\circ\right) \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

$$\tan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t_p + 84.3^\circ\right) = \sqrt{3}$$

$$t_p = 2.9$$

(2) 超调量 $\sigma\%$ 的计算

$$\sigma\% = \frac{h(t_p) - h(\infty)}{h(\infty)} \times 100\% = 17.49\%$$

(3) 调节时间 t_s 的计算

$$\left| e^{-\frac{1}{2}t_s} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t_s - 84.5^\circ\right) \right| \leq 0.05$$

$$t_s = 5.33$$

3.5 已知控制系统的单位阶跃响应为 $h(t) = 1 + 0.2e^{-60t} - 1.2e^{-10t}$, 试确定系统的阻尼比 ζ 和自然频率 ω_n 。

解

系统的单位脉冲响应为

$$k(t) = \dot{h}(t) = -12e^{-60t} + 12e^{-10t}$$

系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \mathcal{L}[k(t)] = 12 \left(\frac{1}{s+10} - \frac{1}{s+60} \right) = \frac{600}{s^2 + 10s + 600}$$

自然频率

$$\omega_n = \sqrt{600} = 24.5$$

阻尼比

$$\zeta = \frac{70}{2 \times \sqrt{600}} = 1.429$$

3.6 设图 3-7 是简化的飞行控制系统结构图, 试选择参数 K_1 和 K_2 , 使系统的 $\omega_n = 6, \zeta = 1$ 。

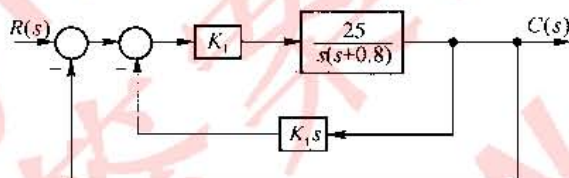


图 3-7 飞行控制系统结构图

解

通过简化图 3-7 所示的结构图, 得到系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{25K_1}{s^2 + (0.8 + 25K_1K_2)s + 25K_1}$$

将上式与二阶系统的传递函数的标准形式

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

相比较可得

$$\begin{cases} 25K_1 = \omega_n^2 \\ 0.8 + 25K_1K_2 = 2\zeta\omega_n \end{cases}$$

将 $\omega_n = 6, \zeta = 1$ 代入上述方程组并解之可得

$$\begin{cases} K_1 = 1.44 \\ K_2 = 0.31 \end{cases}$$

3.7 分别求出图 3-8 中各系统的自然频率和阻尼比, 并列表比较其动态性能。

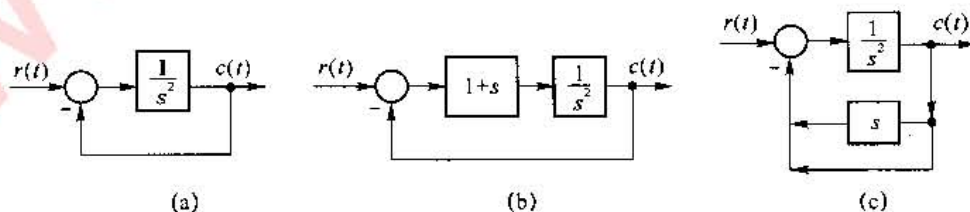


图 3-8 控制系统

解

(1) 由图 3-8(a)可得系统的闭环传递函数为

$$\Phi_1(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

由上式易得,此系统的动态性能指标为:

自然频率

$$\omega_n = 1$$

阻尼比

$$\zeta = 0$$

超调量

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} = 100\%$$

调节时间

$$t_s = \infty$$

(2) 由图 3-8(b)可得系统闭环传递函数为

$$\Phi_2(s) = \frac{s+1}{s^2+s+1}$$

显然,这是一个比例-微分控制二阶系统,因此有

$$\omega_n = 1, \zeta = 0.5, z = 1$$

$$r = \frac{\sqrt{z^2 - 2\zeta_d\omega_n + \omega_n^2}}{z\sqrt{1-\zeta_d^2}} = 1.155$$

$$\phi = -\pi + \arctan\left(\frac{\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}}{z-\zeta_d\omega_n}\right) + \arctan\frac{\sqrt{1-\zeta_d^2}}{\zeta_d} = -\pi + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = -1.047$$

$$\beta_d = \arctan\frac{\sqrt{1-\zeta_d^2}}{\zeta_d} - \frac{\pi}{3} = 1.047$$

此系统的动态性能指标为:

峰值时间

$$t_p = \frac{\beta_d - \phi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}} = 2.418$$

超调量

$$\sigma\% = \frac{r\sqrt{1-\zeta_d^2}e^{-\zeta_d t_p}}{\sqrt{1-\zeta_d^2}} = 35.1\%$$

调节时间

$$t_s = \frac{3 + \frac{1}{2}\ln(z^2 - 2\zeta_d\omega_n + \omega_n^2) - \ln z - \frac{1}{2}\ln(1-\zeta_d^2)}{\zeta_d\omega_n} = 6.29$$

(3) 由图 3-8(c)可得此系统闭环传递函数为

$$\Phi_3(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

由上式易得,此系统的动态性能指标为:

自然频率

$$\omega_n = 1$$

阻尼比 $\zeta=0.5$ (所以为欠阻尼二阶系统)
超调量

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} = 16.3\%$$

调节时间

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = 7$$

动态性能的比较表如表 3-5 所示。

表 3-5 动态性能的比较表

(a)	(b)	(c)
$\omega_n=1$	$\omega_n=1$	$\omega_n=1$
$\zeta=0$	$\zeta=0.5$	$\zeta=0.5$
$h(t)=1-\cos t$	$h(t)=1-\frac{2}{\sqrt{3}}e^{-0.5t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t+120^\circ\right)$	$h(t)=1-\frac{2}{\sqrt{3}}e^{-0.5t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t+60^\circ\right)$
	$t_r=0.9\text{ s}$	$t_r=2.42\text{ s}$
	$t_p=2.42\text{ s}$	$t_p=3.63\text{ s}$
	$t_s=6.29\text{ s}$	$t_s=7\text{ s}$
	$\sigma\%=24.7\%$	$\sigma\%=16.3\%$

3.8 设控制系统如图 3-9 所示。要求:

- (1) 取 $\tau_1=0, \tau_2=0.1$, 计算测速反馈校正系统的超调量、调节时间和速度误差;
- (2) 取 $\tau_1=0.1, \tau_2=0$, 计算比例-微分校正系统的超调量、调节时间和速度误差;

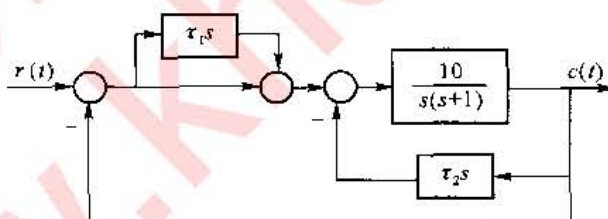


图 3-9 控制系统

解

(1) 取 $\tau_1=0, \tau_2=0.1$ 时, 系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{10}{s(s+2)}$$

$$\Phi(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 10}$$

由开环传递函数可知, 此系统是一个 I 型系统, 其速度系数为 $K_v=5$, 由静态误差系数法可得系统的速度误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.2$$

由闭环传递函数可知, $\omega_n = \sqrt{10} = 3.16, \zeta = \frac{1}{3.16} = 0.316$, 故

超调量

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} = 35.09\%$$

调节时间 $t_s = \frac{3.5}{\zeta \omega_n} = 3.5$

(1) 取 $\tau_1 = 0.1, \tau_2 = 0$ 时, 系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{10(0.1s + 1)}{s(s + 1)}$$

$$\Phi(s) = \frac{s + 10}{s^2 + 2s + 10}$$

由开环传递函数可知, 此系统是一个 1 型系统, 其速度系数为 $K_v = 10$, 由静态误差系数法可得系统的速度误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.1$$

由比例-微分校正系统的闭环函数可知

$$\omega_n = \sqrt{10} = 3.16, \zeta = \frac{1}{3.16} = 0.316, z = 10$$

$$r = \frac{\sqrt{z^2 - 2\zeta_d \omega_n + \omega_n^2}}{z \sqrt{1 - \zeta_d^2}} = 1.095$$

$$\phi = -\pi + \arctan \frac{\omega_n \sqrt{1 - \zeta_d^2}}{z - \zeta_d \omega_n} + \arctan \frac{\sqrt{1 - \zeta_d^2}}{\zeta_d} = -\pi + 0.322 + 1.249 = -1.57$$

$$\beta_d = \arctan \frac{\sqrt{1 - \zeta_d^2}}{\zeta_d} = 1.249$$

$$t_v = \frac{\beta_d - \phi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta_d^2}} = 0.94$$

超调量

$$\sigma\% = r \sqrt{1 - \zeta_d^2} e^{-\zeta_d t_v / \sqrt{1 - \zeta_d^2}} = 76\%$$

调节时间

$$t_s = \frac{3 + \frac{1}{2} \ln(z^2 - 2\zeta_d \omega_n + \omega_n^2) - \ln z - \frac{1}{2} \ln(1 - \zeta_d^2)}{\zeta_d \omega_n} = 3.09$$

3.9 已知系统特征方程为

$$3s^4 + 10s^3 + 5s^2 + s + 2 = 0$$

试用劳斯判据和赫尔维茨判据确定系统的稳定性。

解

首先用劳斯判据来判定系统的稳定性, 列出劳斯表如下:

s^4	3	5	2
s^3	10	1	
s^2	$\frac{47}{10}$	2	
s^1	$-\frac{153}{47}$		
s^0	2		

显然, 由于表中第一列元素的符号有两次改变, 所以该系统在 s 右半平面有两个闭环极点。因此, 该系统不稳定。

再用赫尔维茨稳定判据来判定系统的稳定性。显然,特征方程的各项系数均为正,则

$$\Delta_2 = a_1 a_2 - a_0 a_3 = 10 \times 5 - 3 \times 1 = 47 > 0$$

$$\frac{a_1^2 a_4}{a_3} = \frac{10^2 \times 2}{1} = 200 > \Delta_2$$

显然,系统不稳定。

3.10 已知系统特征方程如下,试求系统在 s 右半平面的根数及虚根值。

$$(1) s^5 + 3s^4 + 12s^3 + 24s^2 + 32s + 48 = 0$$

$$(2) s^6 + 4s^5 - 4s^4 + 4s^3 - 7s^2 - 8s + 10 = 0$$

$$(3) s^5 + 3s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 35s + 25 = 0$$

解

(1) 列劳斯表如下:

s^5	1	12	32
s^4	3	24	48
s^3	4	16	
s^2	12	48	
s^1	0	0	(列辅助方程 $12s^2 + 48 = 0$)
	24	0	
s^0	28		

由上表可见,劳斯表中第一列元素全部大于零,所以系统在 s 右半平面无根。

列辅助方程为 $12s^2 + 48 = 0$

解之得 $s_{1,2} = \pm 2j$

故系统的虚根值为 $s_{1,2} = \pm 2j$

(2) 列劳斯表如下:

s^6	1	-4	-7	10
s^5	4	4	-8	
s^4	-5	-5	10	
s^3	0	0	(列辅助方程 $-5s^4 - 5s^2 + 10 = 0$)	
	-20	-10		
s^2	$-\frac{5}{2}$	10		
s^1	90			
s^0	10			

由上表可见,劳斯表中第一列元素的符号改变两次,所以系统在 s 右半平面有两个特征根。

列辅助方程为

$$-5s^4 - 5s^2 + 10 = 0$$

解之得 $s_{1,2} = \pm \sqrt{2}j, s_{3,4} = \pm 1$

故系统的虚根值为 $s_{1,2} = \pm \sqrt{2}j$

(3) 列劳斯表如下:

s^5	1	12	35
s^4	3	20	25
s^3	$\frac{16}{3}$	$\frac{80}{3}$	
s^2	$\frac{80}{3}$	$\frac{400}{3}$	
s^1	0	(列辅助方程 $\frac{80}{3}(s^2+5)=0$)	
s^0	$\frac{400}{3}$		

由上表可知, 劳斯表中第一列元素全部大于零, 所以系统在 s 右半平面无根。
列辅助方程为

$$\frac{80}{3}(s^2+5)=0$$

解之得

$$s_{1,2}=\pm\sqrt{5}j$$

故系统的虚根值为

$$s_{1,2}=\pm\sqrt{5}j$$

3.11 已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(0.5s^2+s+1)}$$

试确定该系统稳定时的 K 值范围。

解

令 $1+G(s)=0$ 可知系统的特征方程为

$$D(s)=s^4+3s^3+4s^2+(2+K)s+2K=0$$

列劳斯表如下:

s^4	1	4	$2K$
s^3	3	$2+K$	
s^2	$\frac{10-K}{3}$	$2K$	
s^1	$\frac{(10-K)(2+K)-6K}{3}$	$\frac{10-K}{3}$	
s^0	$2K$		

由劳斯稳定判据可得

$$\begin{cases} \frac{10-K}{3} > 0 \\ \frac{(10-K)(2+K)-6K}{3} > 0 \\ \frac{10-K}{3} > 0 \\ 2K > 0 \end{cases}$$

解上述方程组可得

$$0 < K < 1.705$$

3.12 已知系统结构图如图 3-10 所示。试用劳斯稳定判据确定能使系统稳定的反馈参数 τ 的取值范围。

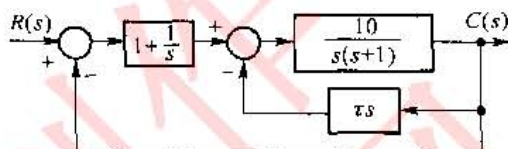


图 3-10 控制系统

解

由图 3-10 中结构图求得系统闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10(s+1)}{s^3 + (1+10\tau)s^2 + 10s + 10}$$

系统的特征方程为

$$s^3 + (1+10\tau)s^2 + 10s + 10 = 0$$

列劳斯表如下：

s^3	1	10
s^2	$1+10\tau$	10
s^1	$\frac{100\tau}{1+10\tau}$	
s^0	10	

由劳斯稳定判据可知：要使系统稳定，必须满足如下条件：

$$\begin{cases} 1+10\tau > 0 \\ \frac{100\tau}{1+10\tau} > 0 \end{cases}$$

解之得

$$\tau > 0$$

所以，使系统稳定的反馈参数 τ 的取值范围为 $\tau > 0$ 。

3.13 已知单位反馈系统的开环传递函数：

$$(1) G(s) = \frac{100}{(0.1s+1)(s+5)}$$

$$(2) G(s) = \frac{50}{s(0.1s+1)(s+5)}$$

$$(3) G(s) = \frac{10(2s+1)}{s^2(s^2+6s+100)}$$

试求输入分别是 $r(t) = 2t$ 和 $r(t) = 2 + 2t + t^2$ 时，系统的稳态误差。

解

$$(1) G(s) = \frac{100}{(0.1s+1)(s+5)} = \frac{20}{(0.1s+1)(s+5)}$$

由上式可知，该系统是 0 型系统，且 $K = 20$ 。

0 型系统在 $1(t)$, t , $\frac{1}{2}t^2$ 信号作用下的稳态误差分别为： $\frac{1}{1+K}$, ∞ , ∞ 。该系统在输

人为 $r(t)=2t$ 时的稳态误差为

$$e_{ss1} = \infty$$

根据线性叠加原理,该系统在输入为 $r(t)=2+2t+t^2$ 时的稳态误差为

$$e_{ss2} = 2 \times \frac{1}{1+K} + 2\infty + \infty = \infty$$

$$(2) G(s) = \frac{50}{s(0.1s+1)(s+5)} = \frac{10}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$$

由上式可知,该系统是 I 型系统,且 $K=10$ 。

I 型系统在 $1(t)$, t , $\frac{1}{2}t^2$ 信号作用下的稳态误差分别为: 0 , $\frac{1}{K}$, ∞ 。该系统在输入为 $r(t)=2t$ 时的稳态误差为

$$e_{ss1} = 2 \times \frac{1}{K} = 0.2$$

该系统在输入为 $r(t)=2+2t+t^2$ 时的稳态误差为

$$e_{ss2} = 2 \times 0 + 2 \times \frac{1}{K} + \infty = \infty$$

(3) 首先需要判定此系统的稳定性,对于单位负反馈系统有 $H(s)=1$,所以系统的闭环特性方程为

$$D(s) = s^2(s^2+6s+100) + 10(2s+1) = s^4 + 6s^3 + 100s^2 + 20s + 10 = 0$$

用劳斯稳定判据来确定此系统的稳定性,列劳斯表如下:

s^4	1	100	10
s^3	6	20	
s^2	580/6	10	
s^1	11 240/280		
s^0	10		

显然,劳斯表中的第一列元素均大于零。由劳斯稳定判据可知系统是稳定的。

用终值定理来求系统的稳态误差,有

$$\begin{aligned} e_{ss1} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+G(s)H(s)} R(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) \frac{s^2(s^2+6s+100)}{s^2(s^2+6s+100)+10(2s+1)} \end{aligned}$$

当输入为 $r(t)=2t$ 时, $R(s)=\frac{2}{s^2}$, 则

$$e_{ss1} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2}{s^2} \frac{s^2(s^2+6s+100)}{s^2(s^2+6s+100)+10(2s+1)} = 0$$

当输入为 $r(t)=2+2t+t^2$ 时, $R(s)=\frac{2}{s^2} + \frac{2}{s} + \frac{2}{s^3} = \frac{2(s^2+s+1)}{s^3}$, 则

$$e_{ss2} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2(s^2+s+1)}{s^3} \frac{s^2(s^2+6s+100)}{s^2(s^2+6s+100)+10(2s+1)} = 20$$

3.14 已知单位反馈系统的开环传递函数:

$$(1) G(s) = \frac{50}{(0.1s+1)(2s+1)}$$

$$(2) G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 4s + 200)}$$

$$(3) G(s) = \frac{10(2s+1)(4s+1)}{s^2(s^2+2s+10)}$$

试求位置误差系数 K_p , 速度误差系数 K_v , 加速度误差系数 K_a 。

解

(1) 此系统是 0 型系统, 且 $K=50$, 故查表可得

$$K_p = K = 50$$

$$K_v = 0$$

$$K_a = 0$$

(2) 根据误差系数的定义式可得

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s(s^2 + 4s + 200)} = \infty$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^2 + 4s + 200} = \frac{K}{200}$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sK}{s^4 + 4s + 200} = 0$$

(3) 根据误差系数的定义式可得

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10(2s+1)(4s+1)}{s^2(s^2+2s+10)} = \infty$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10(2s+1)(4s+1)}{s(s^2+2s+10)} = \infty$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10(2s+1)(4s+1)}{(s^2+2s+10)} = 1$$

3.15 某单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.25s+1)}$$

试求: (1) 使系统稳定的 K 值范围; (2) 要求闭环系统全部特征根都位于 $\text{Res} = -1$ 直线之左, 确定 K 的取值范围。

解

(1) 特征方程为 $1+G(s)=0$, 即

$$0.025s^3 + 0.35s^2 + s + K = 0$$

要使系统稳定, 根据赫尔维茨判据, 应有

$$\begin{cases} K > 0 \\ 0.35 > 0.025K \end{cases}$$

即

$$0 < K < 14$$

(2) 令 $s=z-1$, 代入系统特征方程, 得

$$0.025z^3 + 0.275z^2 + 0.375z + K - 0.675 = 0$$

要使闭环系统全部特征根都位于 s 平面 $\text{Res} = -1$ 直线之左, 即位于 z 平面左平面, 应有

$$\begin{cases} K-0.675>0 \\ 0.375\times 0.275>0.025(K-0.675) \end{cases}$$

即

$$0.675<K<4.8$$

3.16 已知单位负反馈系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(s+1)}{s(1+Ts)(1+2s)}$$

确定使闭环系统稳定的 T 和 K 的范围,并以 K 和 T 为坐标轴做出稳定区域图。

解

系统特征方程为 $1+G(s)=0$,即

$$2Ts^3+(2+T)s^2+(1+K)s+K=0$$

所以劳斯表为:

s^3	$2T$	$1+K$
s^2	$T+2$	K
s^1	$\frac{(T+2)(1+K)-2TK}{T+2}$	
s^0	K	

为使系统闭环稳定,有

$$\begin{cases} 2T>0 \\ T+2>0 \\ \frac{(T+2)(1+K)-2TK}{T+2}>0 \\ K>0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} T>2 \\ 0<K<\frac{T+2}{T-2} \end{cases}$$

稳定区域图如图 3-11 所示。

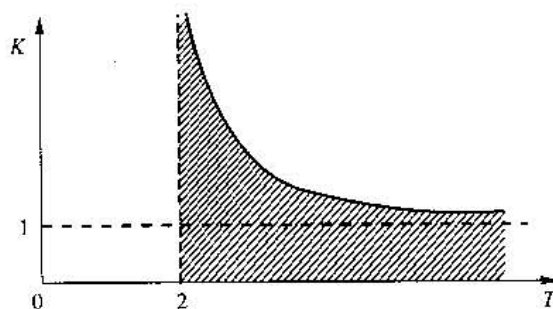


图 3-11 稳定区域图

3.17 系统结构图如图 3-12 所示。试判别系统闭环稳定性,并确定系统的稳态误差 e_{ssr} 及 e_{ssn} 。

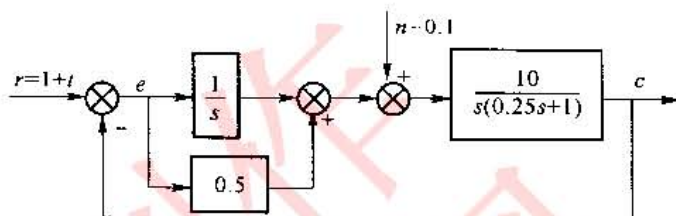


图 3-12 系统结构图

解

开环传递函数 $G(s) = \left(\frac{1}{s} + 0.5 \right) \frac{10}{s(0.25s+1)} = \frac{10+5s}{s^2(0.25s+1)}$

闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{10+5s}{0.25s^3+s^2+5s+10}$

即系统特征多项式为 $0.25s^3+s^2+5s+10=0$

劳斯表为

s^3	0.25	5
s^2	1	10
s^1	2.5	
s^0	10	

由于表中第一列元素全为正,所以系统闭环稳定,又因为 $G(s) = \frac{10+5s}{s^2(0.25s+1)}$ 有两个积分环节,为 II 型系统,输入 $r(t)=1+t$, II 型系统可无静差跟踪,所以 $e_{ssr}=0$ 。

对扰动输入,稳态误差取决于扰动点以前的传递函数 $G_1(s)$,由于本系统中, $G_1(s) = \frac{1}{s} + 0.5 = \frac{0.5s+1}{s}$,有一个积分环节,且 $n(t)=0.1$ 为阶跃输入,故可无静差跟踪,所以 $e_{ssn}=0$ 。

3.18 某复合控制系统结构图如图 3-13 所示,其中

$$G_1(s) = as^2 + bs, G_2(s) = \frac{10}{s(1+0.1s)(1+0.02s)}$$

试选择 a, b 的值,使系统由 I 型系统提高为 III 型系统。

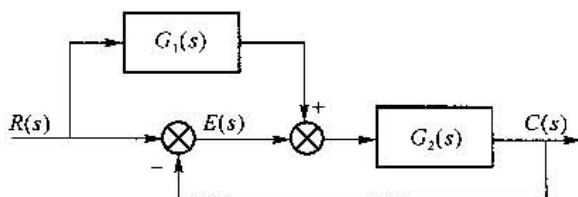


图 3-13 系统结构图

解

由梅森公式可求得系统闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_2(s)[1+G_1(s)]}{1+G_2(s)} = \frac{10(as^2+bs+1)}{0.002s^3+0.12s^2+s+10}$$

因为 $0.12 - 0.02 > 0$, 所以由赫尔维茨判据可知该系统稳定。

设 $G(s)$ 为等效单位反馈系统开环传递函数, 则

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)}$$

$$G(s) = \frac{\Phi(s)}{1-\Phi(s)} = \frac{10(as^2 + bs + 1)}{0.002s^3 + (0.12 - 10a)s^2 + (1 - 10b)s}$$

要使系统变为Ⅲ型系统, $G(s)$ 的分母应有 s^3 因子, 即 $0.12 - 10a = 0$ 且 $1 - 10b = 0$, 所以

$$a = 0.012, b = 0.1$$

3.19 一单位反馈的三阶系统, 其开环传递函数为 $G(s)$, 要求:

- (1) 在 $r(t) = t$ 作用下的稳态误差为 1.2;
- (2) 三阶系统的一对闭环主导极点为 $s_{1,2} = -1 \pm j1$ 。

求同时满足上述条件的系统开环传递函数 $G(s)$ 。

解

由条件(1)可知, 系统必为Ⅰ型系统, 又为三阶系统, 则开环传递函数可写成如下形式:

$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + as + b)}$$

$$\text{且 } K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{K}{b} = \frac{1}{1.2}, \text{ 即}$$

$$b = 1.2K$$

闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{K}{s(s^2 + as + b) + K}$$

由条件(2)可知, 系统的闭环主导极点为 $s_{1,2} = -1 \pm j1$, 设 $s_3 = -c$, 则

$$\begin{aligned} s(s^2 + as + b) + K &= (s - s_1)(s - s_2)(s - s_3) \\ &= (s^2 + 2s + 2)(s + c) \\ &= s^3 + (2 + c)s^2 + (2 + 2c)s + 2c \end{aligned}$$

$$\text{得} \quad 2 + c = a, 2 + 2c = b, 2c = K$$

又 $b = 1.2K$, 可解得 $a = 7, b = 12, c = 5, K = 10$, 即

$$G(s) = \frac{10}{s(s^2 + 7s + 12)}$$

3.20 设系统如图 3-14 所示, 要求:

- (1) 当 $a = 0$ 时, 确定系统的阻尼比 ζ , 无阻尼自然振荡频率 ω_n 和 $r(t) = t$ 作用下系统的稳态误差;

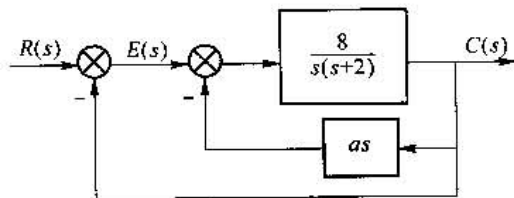


图 3-14 控制系统

(2) 当 $\zeta=0.7$ 时, 确定参数 a 值及 $r(t)=t$ 作用下系统的稳态误差;

(3) 在保证 $\zeta=0.7$ 和 $e_{ssr}=0.25$ 的条件下, 确定参数 a 及前向通道增益 K 。

解

(1) 当 $a=0$ 时,

$$\Phi_e(s) = \frac{\frac{8}{s(s+2)}}{1 + \frac{8}{s(s+2)}} = \frac{8}{s^2 + 2s + 8}$$

$$\begin{cases} \omega_n^2 = 8 \\ 2\zeta\omega_n = 2 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \zeta = \frac{\sqrt{2}}{4} = 0.354 \\ \omega_n = 2\sqrt{2} = 2.828 \end{cases}$$

$$\Phi_c(s) = \frac{1}{1 + \frac{8}{s(s+2)}} = \frac{s^2 + 2s}{s^2 + 2s + 8}$$

所以

$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_c(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 2s}{s^2 + 2s + 8} \frac{1}{s^2} = \frac{1}{4}$$

或由开环传递函数

$$G(s) = \frac{8}{s(s+2)}$$

得

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 4, e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{4}$$

$$(3) \text{ 因为 } G(s) = \frac{\frac{8}{s(s+2)}}{1 + \frac{8}{s(s+2)}as} = \frac{8}{s^2 + (2+8a)s}$$

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{\frac{8}{s^2 + (2+8a)s}}{1 + \frac{8}{s^2 + (2+8a)s}} = \frac{8}{s^2 + (2+8a)s + 8}$$

所以 $\omega_n^2 = 8$, 即 $\omega_n = 2\sqrt{2}$ 。

$$2\zeta\omega_n = 2 + 8a$$

$$a = \frac{1}{8} (2\zeta\omega_n - 2) = \frac{1}{4} (0.7 \times 2\sqrt{2} - 1) = 0.245$$

此时

$$G(s) = \frac{\frac{8}{s(s+2)}}{1 + \frac{8as}{s(s+2)}} = \frac{8}{s(s+3.96)}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{8}{3.96} = 2.02$$

当 $r(t)=1$ 时

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.495$$

(4) 设前向通路增益为 K , 则

$$G(s) = \frac{\frac{K}{s(s+2)}}{1 + \frac{Kas}{s(s+2)}} = \frac{K}{s(s+2+aK)}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{K}{2+aK}$$

$$\Phi(s) = \frac{K}{s^2 + (2+aK)s + K}$$

$$\begin{cases} \omega_n^2 = K \\ 2\zeta\omega_n = 2+aK \end{cases}$$

由 $e_{ssr} = \frac{1}{K_v} = \frac{2+aK}{K} = 0.25$ 及 $\zeta=0.7$ 可解得

$$a=0.186, K=31.16$$

3.21 已知系统的结构如图 3-15 所示。

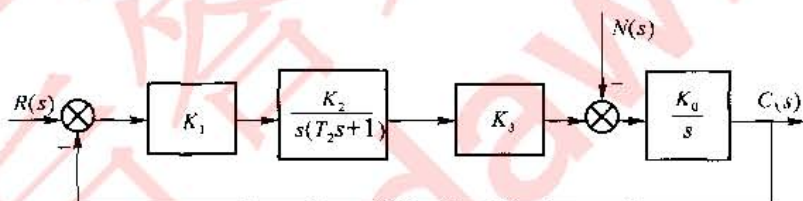


图 3-15 系统结构图

- (1) 试判断系统是否稳定?
- (2) 讨论消除系统不稳定可采取哪些措施?

解

$$(1) \Phi(s) = \frac{K_0 K_1 K_2 K_3}{T_2 s^3 + s^2 + K_0 K_1 K_2 K_3}$$

由于闭环特征多项式中有一缺项, 因此系统肯定不稳定。

(2) 改善系统稳定的方法有两种。

方法一: 采用比例-微分控制, 如图 3-16 所示。

此时闭环特征方程为

$$T_2 s^3 + s^2 + K_0 K_1 K_2 K_3 \tau s + K_0 K_1 K_2 K_3 = 0$$

所以, 只要 K_0, K_1, K_2, K_3, T_2 均大于零, 且 $\tau > T_2$, 闭环就稳定。

方法二: 对有积分环节的部分采用局部比例反馈, 如图 3-17 所示。参数请读者自行完成。

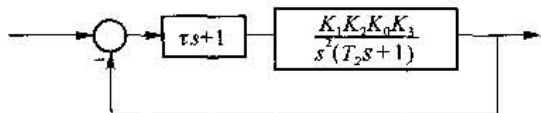


图 3-16 比例-微分控制

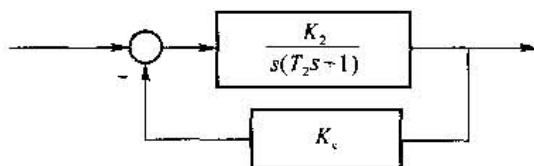


图 3-17 对积分环节采用局部比例反馈

3.22 控制系统的结构图如图 3-18 所示。

(1) 当 $K_f=0$ 时, 确定系统的阻尼比 ζ , 无阻尼自然振荡频率 ω_n 和 $r(t)=t$ 作用下系统的稳态误差;

(2) 当 $\zeta=0.6$ 时, 确定参数 K_f 值及 $r(t)=t$ 作用下系统的稳态误差;

(3) 当 $r(t)=t$ 时, 欲保持 $\zeta=0.6$ 和 $e_{ssr}=0.2$, 试确定系统中的 K_f 值, 此时放大器系数 K_A 应为多少?

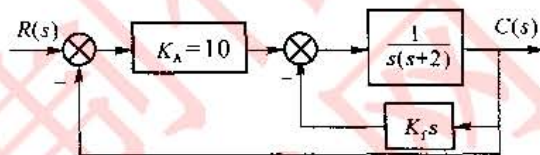


图 3-18 系统结构图

解

开环传递函数

$$G(s) = \frac{K_A \frac{1}{s(s+2)}}{1 + \frac{1}{s(s+2)} K_f s} = \frac{K_A}{s^2 + (2+K_f)s}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{K_A}{2+K_f}$$

$r(t)=t$ 时的稳态误差

$$e_{ssr} = \frac{1}{K_v} = \frac{2+K_f}{K_A}$$

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{\frac{K_A}{s^2 + (2+K_f)s}}{1 + \frac{K_A}{s^2 + (2+K_f)s}} = \frac{K_A}{s^2 + (2+K_f)s + K_A}$$

(1) 当 $K_A=10, K_f=0$ 时

$$\begin{cases} \omega_n^2 = 10 \\ 2\zeta\omega_n = 2 + K_f = 2 \end{cases}$$

所以

$$\omega_n = 3.16, \zeta = 0.316$$

$r(t)=t$ 时的静态误差

$$e_{ssr} = \frac{1}{K_v} = \frac{2+K_f}{K_A} = 0.2$$

(2) 当 $K_A=10, \zeta=0.6$ 时

$$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{10} = 3.16 \\ 2\zeta\omega_n = 2 \times 0.6 \times 3.16 = 2 + K_f \end{cases}$$

所以

$$K_f = 1.792$$

$r(t)=t$ 时

$$e_{ssr} = \frac{1}{K_v} = \frac{2+K_f}{K_A} = 0.3792$$

(3) 因为 $\zeta=0.6, e_{ssr}=0.2$, 所以

$$\frac{2+K_f}{K_A}=0.2$$

$$\omega_n^2=K_A, 2\zeta\omega_n=2+K_f$$

可得

$$K_f=5.2, K_A=36$$

3.23 设系统的结构如图 3-19 所示, 测得系统的阶跃响应曲线如图 3-20 所示。试判断每一种情况下系统的内环和外环的反馈极性, 以“+”表示正反馈, “-”表示负反馈, “0”表示断路。

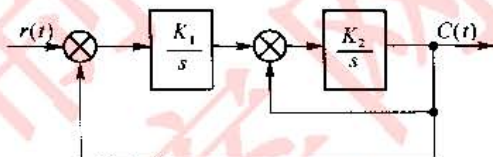


图 3-19 系统结构图

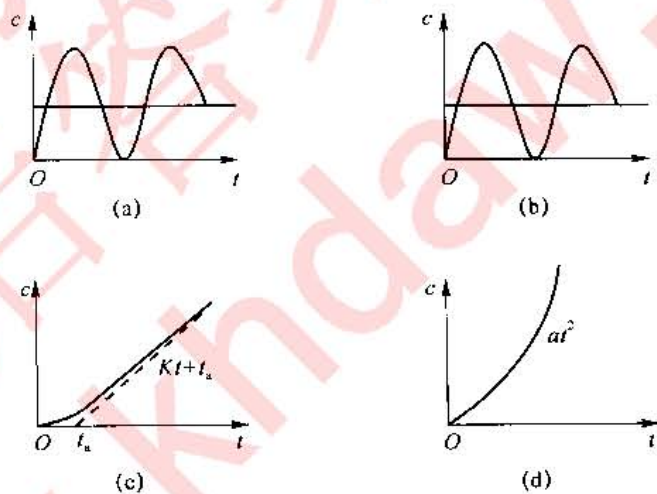


图 3-20 系统的阶跃响应曲线

解

由图 3-19 可得

$$\Phi(s) = \frac{K_1 K_2}{s^2 \mp K_2 s \mp K_1 K_2}$$

由图 3-20(a)可知, 系统阶跃响应为等幅振荡, 表示系统 $\zeta=0$ 。闭环特征方程应为 $s^2 + K_1 K_2 = 0$ 。因此, 外环为“-”, 内环为“0”。

由图 3-20(b)可知, 系统阶跃响应为发散振荡, 表示系统 $\zeta < 0$, 存在正实部根。此时, 闭环特征方程应为 $s^2 - K_2 s + K_1 K_2 = 0$ 。故外环为“-”, 内环为“+”。

由图 3-20(c)可知, 系统阶跃响应为一个斜坡函数, 表示闭环特征方程有一个积分环节。闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{K_1 K_2}{s(s + K_2)}$ 。故外环为“0”, 内环为“-”。此时

$$c(t) = \mathcal{L}^{-1}[C(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{K_1 K_2}{s^2(s + K_2)}\right] = K_1 t - \frac{K_1}{K_2}(1 - e^{-K_2 t})$$

由图 3-20(d)可知,系统阶跃响应为加速度函数,表示闭环特征方程有两个积分环节。系统传递函数应为 $G(s) = \frac{K_1 K_2}{s^2}$ 。故外环为“0”,内环也为“0”。此时

$$c(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)R(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{K_1 K_2}{s^3}\right] = \frac{K_1 K_2}{2} t^2$$

3.24 已知系统的结构图如图 3-21 所示,其中 $n(t) = 1(t)$ 。试问,能否通过调整 K_1 值,使 $e_{ssn} = -0.1$?

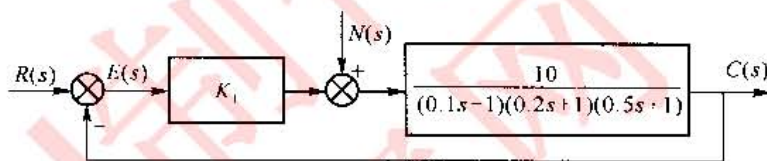


图 3-21 系统结构图

解

(1) 按题意,若使
$$e_{ssn} \approx \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{-N(s)}{G_1(s)} = -\frac{1}{K_1} = -0.1$$

故
$$K_1 = 10$$

(2) 核对当 $K_1 = 10$ 时系统的稳定性。因为闭环特征方程为

$$(s+10)(s+5)(s+2) + 1000K_1 = 0$$

当 $K_1 = 10$ 时,有

$$s^3 + 17s^2 + 80s + 10100 = 0$$

用赫尔维茨判据,有

$$17 \times 80 - 10100 \times 1 = -8740 < 0$$

所以闭环系统不稳定,表示 $K_1 = 10$ 不可能使 $e_{ssn} = -0.1$ 。为了保证系统稳定,取 $0 < K_1 < 1.26$,故 $|e_{ssn}| \geq 0.735$ 。

3.25 某位置随动系统的方框图如图 3-22 所示。试用 MATLAB 求此系统的单位阶跃响应曲线。

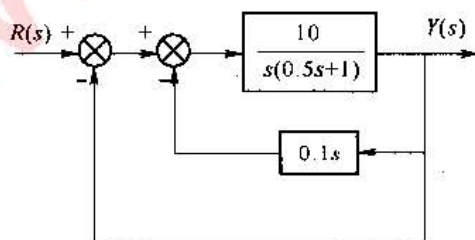


图 3-22 随动系统的方框图

解

先求系统的传递函数,代码如下:

```
>> G = tf([10], conv([1 0], [0.5 1]));
H = tf([0.1 1], [1]);
GH1 = feedback(G, H);
```

```
GH = feedback(GH1,1);
```

运算结果如下:

Transfer function,

10

0.5s² + 2s + 20

绘制阶跃响应曲线,代码如下:

```
>>GH = tf([10],[0.5 2 20]);
```

```
step(GH)
```

```
title('单位阶跃响应曲线');
```

```
grid
```

运行结果如图 3-23 所示。

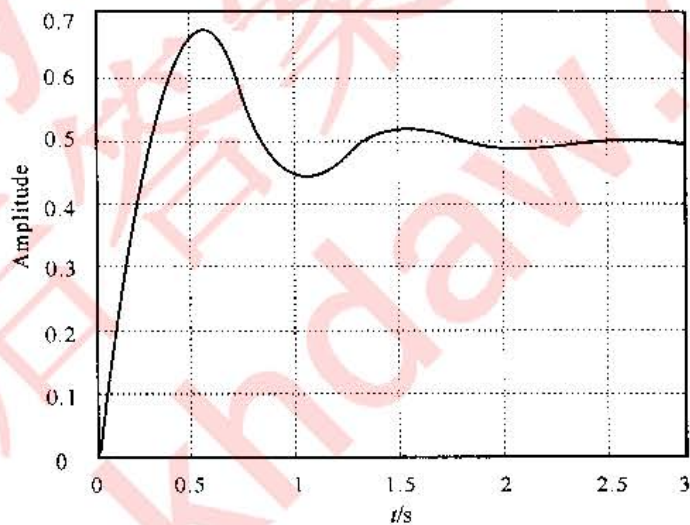


图 3-23 随动系统单位阶跃响应曲线

3.26 二阶控制系统传递函数 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$, 已知 $\zeta = 0.6$, $\omega_n = 5$ rad/s。试

用 MATLAB 求单位阶跃响应曲线和脉冲响应曲线的性能参数指标。

解

子程序代码如下:

```
% 系统动态参数性能函数
```

```
function[Mo,tr,ts,tp] = tstats(t,ys)
```

```
dimt = length(t);
```

```
[mp,ind] = max(ys)
```

```
yss = ys(dimt);
```

```
% 超调量
```

```
Mo = 100 * (mp - yss)/yss;
```

```
% 峰值时间
```

```
tp = t(ind);
```

```

% 过渡过程时间
for i = 1:dint
    if ys(i) > 1.02 * yss
        ts = t(i);
    elseif ys(i) < 0.98 * yss
        ts = t(i);
    end
end
% 上升时间
for i = 1:dint;
    if ys(i) < 0.1 * yss
        t1 = t(i);
    elseif ys(i) == mp
        break;
    end
end
for i = 1:dint;
    if ys(i) < 0.9 * yss
        t2 = t(i);
    elseif ys(i) == mp
        break;
    end
end
tr = t2 - t1;
单位阶跃响应曲线性能指标,主程序如下:
>>G = tf([5^2],[1 2 * 0.6 * 5 5^2]);
t = [0:0.01:10]';
ys = step(G,t);
[Mo,tr,ts,tp] = tstats(t,ys)

```

运行结果:

最大超调量:

Mo =

9.4755

上升时间

tr = 0.3800

过渡过程时间

ts =

1.1800

峰值时间

tp =
0.7900

3.27 已知单位负反馈控制系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{0.2(s+2)}{s(s+0.5)(s+0.8)(s+3)}$, 试用 MATLAB 判断此闭环系统的稳定性。

解

首先求闭环系统的特征多项式, 程序代码如下:

```
>>z = -2;  
p = [0 -0.5 -0.8 -3];  
k = 0.2;  
Go = zpk(z,p,k);  
Gc = tf(feedback(Go,1));  
dc = Gc.den;  
dens = poly2str(dc{1},'s')
```

运行结果:

```
dens =  
s^4 + 4.3s^3 + 4.3s^2 + 1.4s + 0.4
```

根据多项式, 求其特征根来判断系统的稳定性。程序如下:

```
>>den = [1 4.3 4.3 1.4 0.4];  
p = roots(den)
```

运行之后, 得特征根如下:

```
p =  
-3.0121  
-1.0000  
-0.1440 + 0.3348j  
-0.1440 - 0.3348j
```

由于只有负实部的特征根, 故此单位负反馈控制系统是稳定的。

3.28 对题 3.27 中的系统, 利用 MATLAB 的零极点图来判断其系统的稳定性。

解

程序代码如下:

```
>>z = -2;  
p = [0 -0.5 -0.8 -3];  
k = 0.2;  
Go = zpk(z,p,k);  
Gc = tf(feedback(Go,1));  
[z,p,k] = zpkmdata(Gc,'v')  
pzmap(Gc)
```

运行后, 零极点及其增益的值如下:

$z =$

- 2.0000

$p =$

- 3.0121

- 1.0000

- 0.1440 + 0.3348j

- 0.1440 - 0.3348j

$k =$

0.2000

零极点图如图 3-24 所示。

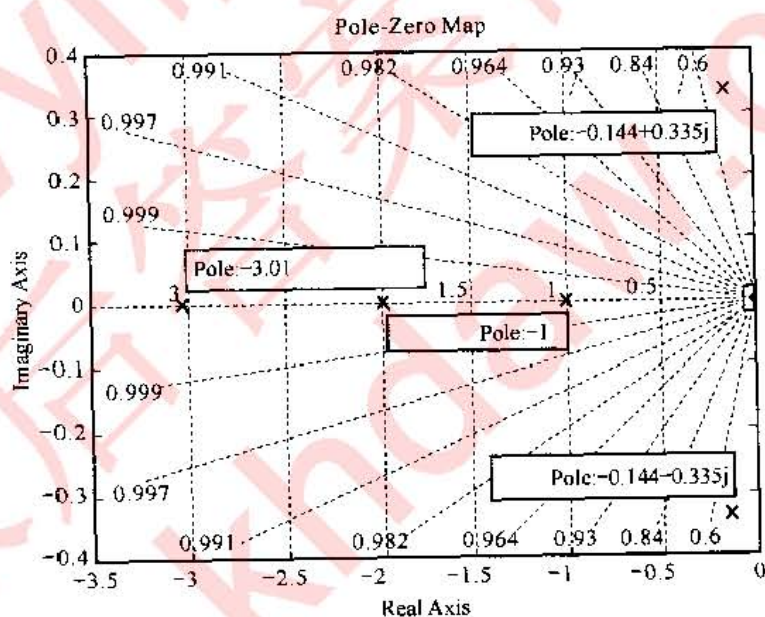


图 3-24 闭环系统零极点图

3.29 已知控制系统结构图如图 3-25 所示。试求：

- (1) 在输入 $u(t)$ 与干扰 $f(t)$ 作用下, 输出 $y(t)$ 的拉氏变换 $Y(s)$;
- (2) 当输入 $u(t) = 6t + 4$, 无干扰作用时, 求系统的静态误差 $e(\infty)$;
- (3) 在(2)的输入基础上, 再加上 $f(t) = 1$ 的干扰, 求系统的静态误差 $e(\infty)$ 。

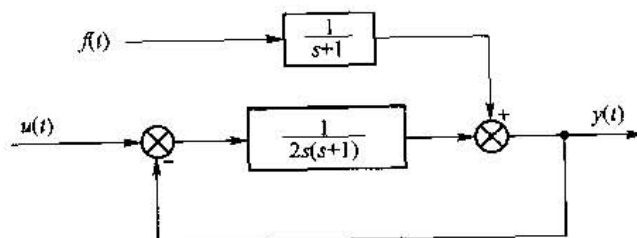


图 3-25 系统结构图

解

(1) 由图 3-13 可得

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\frac{1}{2s(s+1)}}{1 + \frac{1}{2s(s+1)}} = \frac{1}{2s^2 + 2s + 1}$$

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{\frac{1}{(s+1)}}{1 + \frac{1}{2s(s+1)}} = \frac{2s}{2s^2 + 2s + 1}$$

由上述式子可得

$$\begin{aligned} Y(s) &= Y_u(s)U(s) + Y_f(s)F(s) \\ &= \frac{1}{2s^2 + 2s + 1}U(s) + \frac{2s}{2s^2 + 2s + 1}F(s) \end{aligned}$$

(2) 当 $f(t)=0$ 时, 系统的闭环传递函数为

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{2s^2 + 2s + 1}$$

系统的闭环特征方程式为 $D(s) = 2s^2 + 2s + 1$ 。显然, $D(s)$ 不存在正实部的特征根, 即闭环系统不稳定。

由开环传递函数可知此系统为 I 型系统。根据静态误差系数法可得

$$K_p = \infty, K_v = 1/2$$

当输入为 $u(t) = 6t + 4$ 时, 令 $u_1(t) = 4$, $u_2(t) = 6t$, 则 $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$, 此时有

$$e_{ssu1} = 0, e_{ssu2} = 6/K_v = 12$$

则系统的稳态误差为

$$e(\infty) = e_{ssu} = e_{ssu1} + e_{ssu2} = 0 + 12 = 12$$

(3) 由图 3-25 可得

$$\Phi_{ef}(s) = 0 - \frac{Y(s)}{F(s)} = -\frac{2s}{2s^2 + 2s + 1}$$

即由 $f(t)$ 引起的误差为

$$E_f(s) = \Phi_{ef}(s)F(s) = -\frac{2s}{2s^2 + 2s + 1} \frac{1}{s}$$

显然上式可以使用终值定理, 所以

$$e_{ssf} = \lim_{s \rightarrow 0} s E_f(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(-\frac{2s}{2s^2 + 2s + 1} \frac{1}{s} \right) = 0$$

此时系统的稳态误差为

$$e(\infty) = e_{ssu} + e_{ssf} = 12 + 0 = 12$$

3.30 系统如图 3-26 所示 ($K > 0, T > 0$), 假设输入是斜坡信号, 即 $r(t) = at$, 式中 a 是一个任意非零常数。试通过适当地调节 K_i 的值, 使系统对斜坡输入的响应稳态误差达到零。

解

由图 3-26 可得系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = (K_i s + 1) \frac{\frac{K}{s(Ts+1)}}{1 + \frac{K}{s(Ts+1)}} = \frac{K(K_i s + 1)}{Ts^2 + s + K}$$

系统的特征方程式为 $D(s) = Ts^2 + s + K = 0$, 因为 $T > 0, K > 0$, 故闭环系统稳定。

由于 $r(t) = at$, $R(s) = a/s^2$, 所以

$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - C(s) = R(s) - \Phi(s)R(s) \\ &= \frac{a}{s^2} - \frac{K(K_i s + 1)}{Ts^2 + s + K} \frac{a}{s^2} \\ &= \frac{a(Ts + 1 - KK_i)}{s(Ts^2 + s + K)} \end{aligned}$$

显然上式可以使用终值定理, 所以

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{a(Ts + 1 - KK_i)}{s(Ts^2 + s + K)}$$

要使 $e_{ss} = 0$, 必须有 $1 - KK_i = 0$ 。所以, 当调节 $K_i = 1/K$ 时, 系统对斜坡输入响应的稳态误差达到零。

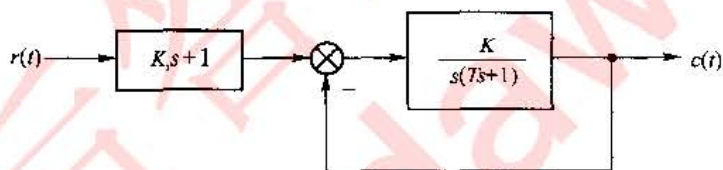


图 3-26 系统结构图

3.31 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{\tau s + 1}{s(Ts + 1)(s + 1)}$$

以 τ 为纵坐标轴, T 为横坐标轴, 试绘出使该系统稳定的 τ 、 T 取值区域。

解

系统的闭环特征方程式为

$$D(s) = s(Ts + 1)(s + 1) + \tau s + 1 = Ts^3 + (T + 1)s^2 + 1 = 0$$

列劳斯表如下:

s^3	T	$\tau + 1$
s^2	$T + 1$	1
s^1	$\frac{(T + 1)(\tau + 1) - T}{T + 1}$	
s^0	1	

要使系统稳定, 必须同时满足以下三式:

$$\begin{aligned} T &> 0 \\ T + 1 &> 0 \\ \frac{(T + 1)(\tau + 1) - T}{T + 1} &> 0 \end{aligned}$$

即

$$T > 0$$

$$\tau > -\frac{1}{T+1}$$

由上述式子绘制出使该系统稳定的 τ 、 T 取值区域为图 3-27 阴影部分。

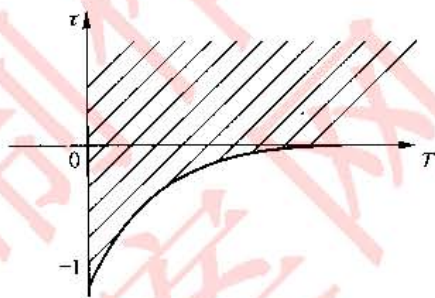


图 3-27 使系统稳定的 τ 、 T 取值范围

3.32 已知控制系统特征方程为

$$s^5 + 4s^4 + 4s^3 + 8s^2 + 10s + 6 = 0$$

试判别系统的稳定性,并指出闭环极点在根的左平面、右平面和虚轴的个数。

解

由系统特征方程列出劳斯表如下:

s^5	1	4	10
s^4	4	8	6
s^3	2	$\frac{17}{2}$	
s^2	-9	6	
s^1	$\frac{59}{6}$		
s^0	59		

由上表可知,劳斯表的第一列元素符号变化两次,所以系统不稳定。系统的闭环极点有 2 个在复平面的右半平面;由于劳斯表中无全零行,所以虚轴上的闭环极点个数为 0;由于此系统共有 5 个闭环极点,所以有 3 个在复平面的左半平面。

3.33 已知单位反馈系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{10}{s(0.01s+0.2)}$ 。试分析:

- (1) 系统是否满足超调量 $\sigma\% \leq 5\%$ 的要求?
- (2) 若不满足要求,可采用速度反馈进行改进,画出改进后的系统的结构图,并确定速度反馈的参数。
- (3) 求出改进后系统在输入信号 $r(t) = 2t$ 作用下的稳态误差。

解

(1) 由开环传递函数可得系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{1000}{s^2 + 20s + 1000}$$

由上式可得 $\omega_n^2 = 1\,000$, $2\zeta\omega_n = 20$, 即

$$\omega_n = 31.6, \zeta = 0.3$$

此时 $\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% > 5\%$, 不满足超调量 $\sigma\% \leq 5\%$ 的要求。

(2) 采用速度反馈进行改进后的系统的结构图如图 3-28 所示。

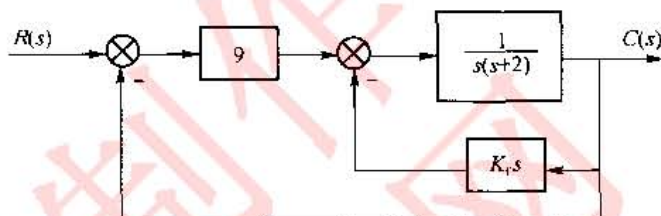


图 3-28 采用速度反馈后的系统结构图

此时系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{1\,000}{s(s+1\,000\tau+20)}$$

系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{1\,000}{s^2(1\,000\tau+20)s+1\,000}$$

由上式可得

$$\omega_n^2 = 1\,000, 2\zeta\omega_n = 1\,000\tau+20$$

当 $\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 5\%$ 时, $\zeta = 0.69$, 所以

$$2 \times 0.69 \times \sqrt{1\,000} = 1\,000\tau+20$$

$$\tau = 0.024$$

(3) 系统改进后, 由其开环传递函数可知, 此系统为 I 型系统。系统的开环增益为

$$K = \frac{1\,000}{1\,000\tau+20}$$

当输入信号为 $r(t) = 2t$ 时, 由静态误差系数法可得

$$e_{ss} = \frac{2}{K_v} = \frac{2}{K} = \frac{2(1\,000\tau+20)}{1\,000} = 0.088$$

3.34 系统动态结构图如图 3-29 所示。试确定阻尼比 $\zeta = 0.6$ 时的 K_f 值, 并求出此时系统阶跃响应的调节时间 t_s 和超调量 $\sigma\%$ 。

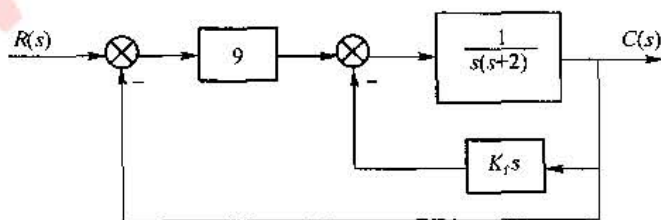


图 3-29 系统动态结构图

解

由图 3-29 可得系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{9}{s^2 + (K_f + 2)s + 9}$$

显然, $\omega_n^2=9$, $2\zeta\omega_n=K_t+2$ 。又由 $\zeta=0.6$ 可得

$$K_t=2\zeta\omega_n-2=2\times 0.6\times 3-2=1.6$$

系统超调量为

$$\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 9.5\%$$

系统的调节时间为

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = 1.94 \text{ s}$$

3.35 某控制系统如图 3-30 所示。试确定 K_1 和 K_2 , 使闭环系统的无阻尼自然频率 $\omega_n=10 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta=0.5$, 并求单位阶跃输入下的稳态误差。

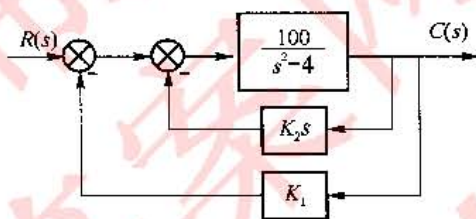


图 3-30 控制系统结构图

解

由图 3-30 可得, 系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{100K_1}{s^2 + 100K_2s - 4}$$

系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{100K_1}{s^2 + 100K_2s + 100K_1 - 4}$$

系统的特征方程式为

$$D(s) = s^2 + 100K_2s + 100K_1 - 4 = 0$$

要想二阶系统稳定必须满足特征方程式的各阶系数都大于零, 即

$$K_1 > 0.04, K_2 > 0$$

由系统的闭环传递函数可得

$$\omega_n^2 = 100K_1 - 4 = 100$$

$$2\zeta\omega_n = 100K_2 = 10$$

即

$$K_1 = 1.04, K_2 = 0.1$$

当输入为单位阶跃函数时

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{100K_1}{s^2 + 100K_2s - 4} = -26$$

系统的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} = -0.04$$

3.36 系统结构图如图 3-31 所示。若要求系统阶跃响应的性能指标: 超调量 $\sigma\% =$

20%，调节时间 $t_s = 1.8 \text{ s}$ ，试选择参数 K_1 和 K_2 ，并计算此时系统在单位斜坡信号作用下的稳态误差。

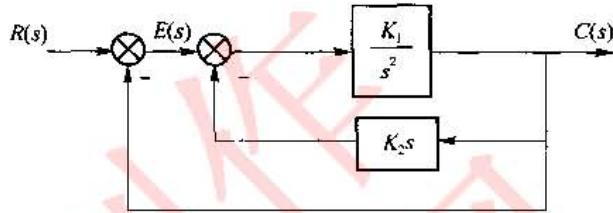


图 3-31 系统结构图

解

由题意可得

$$\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 20\%, \quad t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = 1.8 \text{ s}$$

即

$$\zeta = 0.46, \omega_n = 4.23$$

由图 3-31 可得，系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_1}{s(s + K_1 K_2)}$$

系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{K_1}{s^2 + K_1 K_2 s + K_1}$$

由上式可得

$$\omega_n^2 = K_1 = 17.9$$

$$2\zeta\omega_n = K_1 K_2 = 3.9$$

即

$$K_1 = 17.9, K_2 = 0.22$$

由开环传递函数可知，这是一个 I 型系统，其开环增益为 $K = \frac{K_1}{K_1 K_2} = \frac{1}{K_2}$ 。所以，系统在单位斜坡信号作用下的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K} = K_2 = 0.22$$